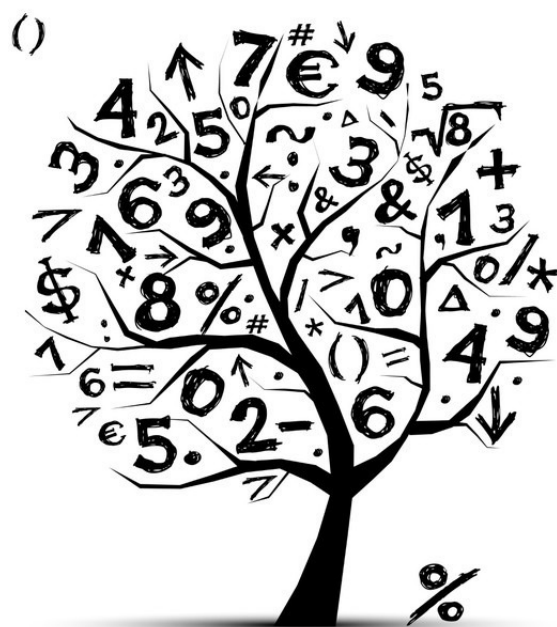


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: Vettori



- Autore: Fabio Furini

Esercizio 1

Si considerino i vettori

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Calcolare $\mathbf{p} + \mathbf{w}$, $3\mathbf{p}$ e $2\mathbf{p} - \mathbf{w}$, e verificare che $\mathbf{p} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{p}$.

Somma e prodotto per uno scalare si calcolano elemento per elemento:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 + (-1) \\ -1 + 4 \\ 3 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad 3\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Per l'ultimo vettore, $2\mathbf{p} - \mathbf{w} = 2\mathbf{p} + (-1)\mathbf{w}$:

$$2\mathbf{p} - \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 1 \\ -2 - 4 \\ 6 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Finally, $\mathbf{w} + \mathbf{p} = (-1 + 2 \quad 4 - 1 \quad 0 + 3)' = (1 \quad 3 \quad 3)' = \mathbf{p} + \mathbf{w}$, come afferma la proprietà commutativa della somma.

Esercizio 2

Si consideri il vettore $\mathbf{a} = (1 \quad -2 \quad 0 \quad 5)'$.

1. Scrivere $\mathbf{a}$ come vettore colonna e indicarne la dimensione.
2. Scrivere $\mathbf{a}'$ e $(\mathbf{a}')'$.
3. Calcolare $\mathbf{a}'\mathbf{a}$.

1. Il vettore è il trasposto di un vettore riga con 4 elementi, quindi

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

e la sua dimensione è $n = 4$.

2. Trasponendo un vettore colonna si ottiene un vettore riga, e trasponendo due volte si ritorna al vettore di partenza:

$$\mathbf{a}' = (1 \quad -2 \quad 0 \quad 5) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}, \quad (\mathbf{a}')' = \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

3. Per definizione di prodotto scalare,

$$\mathbf{a}'\mathbf{a} = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot 0 + 5 \cdot 5 = 1 + 4 + 0 + 25 = 30.$$

Come atteso, $\mathbf{a}'\mathbf{a} \geq 0$, e $\mathbf{a}'\mathbf{a} \neq 0$ poiché $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

Esercizio 3

Si considerino i vettori

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. Calcolare $\mathbf{p}'\mathbf{w}$ e $\mathbf{w}'\mathbf{p}$.
2. Calcolare $\mathbf{p}'(\mathbf{w} + \mathbf{u})$ e verificare che è uguale a $\mathbf{p}'\mathbf{w} + \mathbf{p}'\mathbf{u}$.
3. Calcolare $(2\mathbf{p})'\mathbf{w}$ e confrontarlo con $2(\mathbf{p}'\mathbf{w})$.

1.

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + (-3) \cdot 2 = 4 - 2 - 6 = -4, \quad \mathbf{w}'\mathbf{p} = 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-3) = -4.$$

I due valori coincidono (simmetria del prodotto scalare).

2. Si ha $\mathbf{w} + \mathbf{u} = (4 \ 2 \ 3)'$, quindi

$$\mathbf{p}'(\mathbf{w} + \mathbf{u}) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 3 = 4 + 4 - 9 = -1.$$

D'altra parte, $\mathbf{p}'\mathbf{u} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 1 = 3$, quindi $\mathbf{p}'\mathbf{w} + \mathbf{p}'\mathbf{u} = -4 + 3 = -1$, come atteso.

3. Si ha $2\mathbf{p} = (2 \ 4 \ -6)'$, quindi

$$(2\mathbf{p})'\mathbf{w} = 2 \cdot 4 + 4 \cdot (-1) + (-6) \cdot 2 = 8 - 4 - 12 = -8 = 2 \cdot (-4) = 2(\mathbf{p}'\mathbf{w}).$$

Esercizio 4

Due vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ si dicono **ortogonali** se il loro prodotto scalare è nullo, cioè $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 0$.

1. Verificare che $(1 \ 2 \ 2)'$ e $(2 \ -2 \ 1)'$ sono ortogonali.

2. Trovare il valore di $\alpha \in \mathbb{R}$ per cui $\mathbf{p} = (1 \ \alpha \ 2)'$ e $\mathbf{w} = (3 \ -1 \ \alpha)'$ sono ortogonali.

1. $(1 \ 2 \ 2) \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 2 - 4 + 2 = 0$, quindi i due vettori sono ortogonali.

2. Calcoliamo il prodotto scalare in funzione di α :

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = 1 \cdot 3 + \alpha \cdot (-1) + 2 \cdot \alpha = 3 + \alpha.$$

Imponendo $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 0$ si ottiene $3 + \alpha = 0$, cioè $\alpha = -3$. Verifica: con $\alpha = -3$, $\mathbf{p} = (1 \ -3 \ 2)'$, $\mathbf{w} = (3 \ -1 \ -3)'$ e $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 3 + 3 - 6 = 0$.

Esercizio 5

Si considerino i vettori $\mathbf{v}_1 = (1 \ 0 \ 2)'$ e $\mathbf{v}_2 = (-1 \ 3 \ 1)'$. Calcolare le combinazioni lineari $3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$ e $-\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.

$$3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad -\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 6

Si considerino i vettori $\mathbf{v}_1 = (1 \ 1 \ 0)'$ e $\mathbf{v}_2 = (0 \ 1 \ 2)'$. Stabilire se i seguenti vettori sono combinazioni lineari di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ e, in caso affermativo, trovarne i coefficienti:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Cerchiamo $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tali che $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2$ sia uguale al vettore dato. Poiché $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = (\lambda_1 \ \lambda_1 + \lambda_2 \ 2\lambda_2)'$, confrontiamo gli elementi.

- Per $\mathbf{w}$:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 5 \\ 2\lambda_2 = 6 \end{cases}$$

La prima equazione dà $\lambda_1 = 2$, la seconda $\lambda_2 = 3$, e la terza è soddisfatta ($2 \cdot 3 = 6$). Quindi $\mathbf{w} = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$.

- Per $\mathbf{u}$:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \\ 2\lambda_2 = 3 \end{cases}$$

Le prime due equazioni danno $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 1$, ma allora $2\lambda_2 = 2 \neq 3$. Il sistema non ha soluzione, quindi $\mathbf{u}$ **non** è combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

Esercizio 7

Stabilire se le seguenti coppie di vettori di $\mathbb{R}^2$ sono linearmente indipendenti:

$$(a) \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad (b) \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Il secondo vettore è il doppio del primo: $(4 \ 2)' = 2(2 \ 1)'$. Quindi, con $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -1$,

$$2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli: i vettori sono linearmente **dipendenti**.

- (b) La condizione $\lambda_1 (2 \ 1)' + \lambda_2 (1 \ 3)' = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $\lambda_1 = -3\lambda_2$; sostituendo nella prima, $-6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2 = 0$, quindi $\lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 = 0$. I vettori sono linearmente **indipendenti**.

Esercizio 8

Stabilire se i seguenti insiemi di vettori di $\mathbb{R}^3$ sono linearmente indipendenti. Se sono dipendenti, trovare una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli.

1. $\mathbf{v}_1 = (1 \ 2 \ 1)'$, $\mathbf{v}_2 = (0 \ 1 \ 1)'$, $\mathbf{v}_3 = (1 \ 3 \ 2)'$.
2. $\mathbf{w}_1 = (1 \ 0 \ 0)'$, $\mathbf{w}_2 = (1 \ 1 \ 0)'$, $\mathbf{w}_3 = (1 \ 1 \ 1)'$.

1. La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $\lambda_1 = -\lambda_3$. Sostituendo nella seconda: $-2\lambda_3 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$, cioè $\lambda_2 = -\lambda_3$. La terza equazione diventa $-\lambda_3 - \lambda_3 + 2\lambda_3 = 0$, che vale per ogni λ_3 . Scegliendo $\lambda_3 = 1$ si ottiene $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$:

$$-\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 - 0 + 1 \\ -2 - 1 + 3 \\ -1 - 1 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

I vettori sono linearmente **dipendenti** (infatti $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$).

2. La condizione $\lambda_1 \mathbf{w}_1 + \lambda_2 \mathbf{w}_2 + \lambda_3 \mathbf{w}_3 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Risolvendo dall'ultima equazione verso l'alto: $\lambda_3 = 0$, poi $\lambda_2 = 0$, poi $\lambda_1 = 0$. I vettori sono linearmente **indipendenti**.

Esercizio 9

Senza risolvere alcun sistema, spiegare perché i seguenti insiemi di vettori sono linearmente dipendenti, e fornire una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli.

1. $(1 \ 0 \ 0)', (0 \ 1 \ 0)', (0 \ 0 \ 1)', (1 \ 2 \ 3)' \in \mathbb{R}^3$.

2. $(1 \ 2)', (0 \ 0)' \in \mathbb{R}^2$.

3. $(1 \ 2)', (-1 \ -2)' \in \mathbb{R}^2$.

1. Si tratta di $4 > 3$ vettori di $\mathbb{R}^3$, quindi sono linearmente dipendenti. Esplicitamente, i primi tre vettori sono la base canonica $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ e $(1 \ 2 \ 3)' = 1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$, quindi

$$1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3 - 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

2. L'insieme contiene il vettore nullo, quindi è linearmente dipendente:
 $0(1 \ 2)' + 1(0 \ 0)' = \mathbf{0}.$
3. Il secondo vettore è combinazione lineare del primo, $(-1 \ -2)' = -1(1 \ 2)'$, hence $1(1 \ 2)' + 1(-1 \ -2)' = \mathbf{0}.$

Esercizio 10

Si considerino i vettori

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. Dimostrare che $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ formano una base di $\mathbb{R}^3$.
2. Trovare le coordinate di $\mathbf{x} = (4 \ 3 \ 5)'$ rispetto a questa base e rispetto alla base canonica.

1. Dobbiamo mostrare che i vettori sono linearmente indipendenti e che il loro span è $\mathbb{R}^3$. Dato $\mathbf{y} = (a \ b \ c)' \in \mathbb{R}^3$, l'equazione $\lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \lambda_3 \mathbf{b}_3 = \mathbf{y}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = a \\ \lambda_1 + \lambda_2 = b \\ \lambda_2 + \lambda_3 = c \end{cases}$$

Sommando le tre equazioni: $2(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = a + b + c$, cioè $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = s$ con $s = \frac{a+b+c}{2}$. Sottraendo da questa ciascuna equazione si ottiene l'unica soluzione

$$\lambda_1 = s - c, \quad \lambda_2 = s - a, \quad \lambda_3 = s - b.$$

- Poiché esiste una soluzione per ogni $\mathbf{y}$, lo span è $\mathbb{R}^3$.
- Per $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ($a = b = c = 0$) si ottiene $s = 0$ e $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$: i vettori sono linearmente indipendenti.

Quindi $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ formano una base di $\mathbb{R}^3$.

2. Per $\mathbf{x}$ si ha $a = 4, b = 3, c = 5$, quindi $s = \frac{4+3+5}{2} = 6$ e $\lambda_1 = 6 - 5 = 1, \lambda_2 = 6 - 4 = 2, \lambda_3 = 6 - 3 = 3$. Verifica:

$$1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0+3 \\ 1+2+0 \\ 0+2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Rispetto alla base canonica le coordinate sono semplicemente gli elementi di $\mathbf{x}$: $\mathbf{x} = 4\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 5\mathbf{e}_3$.